AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 1.1・1.4　#04

CodeDeployとデプロイ戦略

CodeDeploy のアプリケーション・デプロイグループ・リビジョン・AppSpec・エージェント、デプロイ設定と正常なホストの最小数、ライフサイクルイベントフック、自動ロールバックとアラーム、Auto Scaling との連携、一括・ローリング・追加バッチ・イミュータブル・Canary・線形・ブルー/グリーン・CNAME スワップ

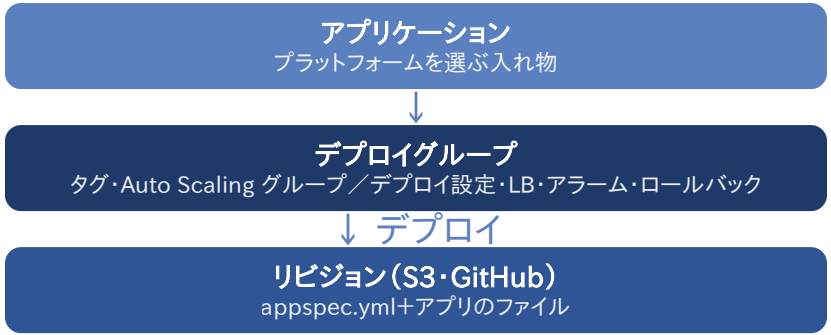
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CodeDeploy ユーザーガイド・AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイドの各ページ、ホワイトペーパー「AWS での継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

CodeDeploy のしくみ

3 つのプラットフォーム、2 つのデプロイタイプ。

部品とプラットフォーム



エージェントが CodeDeploy をポーリング → S3 から取る（インスタンスプロファイル）。

	EC2/オンプレ	Lambda	ECS
インプレース	○	×	×
Blue/Green	EC2 のみ	トラフィック移行	タスクセット
エージェント	要る	不要	不要

サービスロール＝CodeDeploy 用。インスタンスプロファイル＝エージェント用。

出典：CodeDeploy とは／CodeDeploy プライマリコンポーネント／CodeDeploy エージェントの使用

デプロイ設定

EC2/オンプレミス	9 台のとき
AllAtOnce	一度に 9 台。1 台でも成功で成功
HalfAtATime	同時に 4 台まで。5 台以上で成功
OneAtATime	1 台ずつ。最も安全で遅い
カスタム	正常なホストの最小数（数・%）、ゾーンごと

Lambda・ECS	移し方
Canary10Percent5Minutes	10% → 5 分後に残り 90%
Linear10PercentEvery1Minute(s)	毎分 10% ずつ
AllAtOnce	一度にすべて

> ECS で NLB を使うときは ECSAllAtOnce だけ。

出典：CodeDeploy でデプロイ設定を使用する

第2章

フック・ロールバック・Auto Scaling

確かめて、だめなら戻す。

ライフサイクルイベントフック

EC2（インプレース）	使いみち
ApplicationStop	止める（初回は動かない）
DownloadBundle	エージェント専用
BeforeInstall	復号・バックアップ
Install	エージェント専用
AfterInstall	設定・権限の変更
ApplicationStart	サービスの起動
ValidateService	最後。うまくいったかを確認

LB あり：BeforeBlockTraffic → BlockTraffic → AfterBlockTraffic
…インストール… → BeforeAllowTraffic → AllowTraffic → AfterAllowTraffic

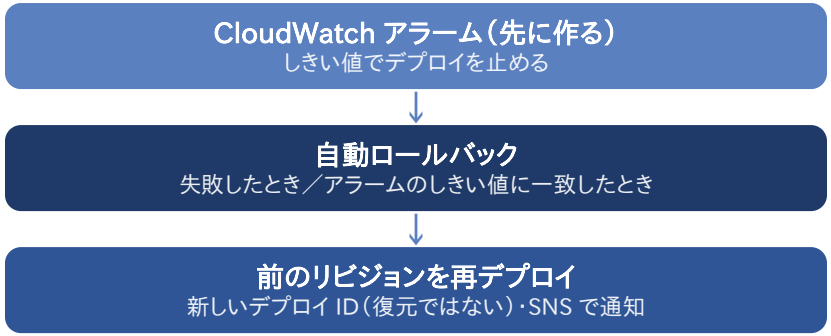
ECS
BeforeInstall → AfterInstall → AfterAllowTestTraffic → BeforeAllowTraffic → AfterAllowTraffic

Lambda
BeforeAllowTraffic → AfterAllowTraffic（検証用の Lambda 関数）

> Block／AllowTraffic・Install・DownloadBundle はスクリプト不可。

出典：AppSpec の「hooks」セクション

止める・戻す・Auto Scaling



Auto Scaling	動き
スケールアウト	新しいインスタンスに最後に成功したリビジョン
デプロイ中に増えた	直後に追加のデプロイで最新に（既定）
スケールイン	終了フックで終了デプロイ（フックだけ）

> 1 つの Auto Scaling グループに複数のデプロイグループは避ける。

出典：再デプロイおよびデプロイのロールバック／デプロイグループの詳細オプションの設定／CodeDeploy と Amazon EC2 Auto Scaling の統合

第3章

デプロイ戦略

速さ・費用・安全さのどれを取るか。

デプロイ方法の比較

方法	失敗の影響	時間	無停止	ロールバック	出す先
一括（インプレース）	ダウンタイム	速い	×	再デプロイ	既存
ローリング	1 バッチが止まる	中	○	再デプロイ	既存
追加バッチ付きローリング	小さい	中	○	再デプロイ	新＋既存
イミュータブル	最小限	長い	○	新しい方を消す	新（一時的な ASG）
トラフィック分割	最小限	長い	○	トラフィックを戻す	新
ブルー/グリーン	最小限	長い	○	切り戻す	新しい環境

ローリングは新旧が並んで動く。ブルーはロールバック用に残す。Canary＝まずごく一部。

出典：ホワイトペーパー「デプロイ方法」／Elastic Beanstalk デプロイポリシーと設定

Elastic Beanstalk のデプロイポリシー

ポリシー	しくみ
All at once	全部に同時。短時間止まる
Rolling	バッチ（% か固定数）ごと。容量が減る
Rolling with additional batch	先に新しいバッチを起動。容量を保つ
Immutable	LB の後ろに 2 つ目の一時的な ASG
Traffic splitting	新しいインスタンスに一部の客を流す Canary



> 戻すときはもう一度スワップ。

出典：デプロイポリシーと設定／変更不可能な環境の更新／Elastic Beanstalk を使用したブルー/グリーンデプロイ

本番での問われ方

ねらい	見るところ
部品	デプロイグループ（タグ・ASG）、リビジョン、AppSpec、エージェントは EC2/オンプレだけ、インスタンスプロファイル
デプロイ設定	AllAtOnce・HalfAtATime・OneAtATime の数え方、Canary と線形、NLB は ECSAllAtOnce
フック	各フックの使いみち、ApplicationStop は初回なし、ValidateService は最後、ECS の AfterAllowTestTraffic
戻す	アラーム＋自動ロールバック、新しいデプロイ ID、終了デプロイ、古いインスタンスの自動更新
戦略	失敗の影響・時間・容量・費用で選ぶ。イミュータブル、ブルー/グリーン、CNAME スワップ

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 1.1・1.4／本資料の問題演習（全 30 問）